

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

12 人赞同了该文章

目录

董胤蓬，现任清华大学人工智能学院助理教授。此前，他在清华大学计算机科学与技术系从事博士后研究，合作导师为朱军教授。他于 2017 年 7 月和 2022 年 1 月在清华大学计算机科学与技术系分别获得工学学士和博士学位。其主要研究方向为机器学习与 AI 安全(AI safety), 致力于推进对前沿模型与算法的科学理解(e.g., large language models, multimodal models, AI alignment, diffusion models), 以此作为开发安全、可靠、可信赖的 AI/AGI 系统的基础。

导读：作为 AI 基础理论与安全领域的大牛，董老师结合自己从 2016 年至今近十年的科研历程，坦诚分享了从科研入门到独立研究的成长心得。在本次分享中，董老师多次提醒我们注重基础能力培养的重要性，个人觉得很有启发。

1. 董胤蓬的科研历程和个人思考

1.1 基础研究（从入门到精通）

董胤蓬：2016 至 2020 年属于传统深度学习时代，我主攻对抗样本与对抗攻防。我们发现深度学习模型存在系统性漏洞，向图像中添加人眼无法辨识的微小噪声，就会造成模型识别错误，我和团队也是国内最早涉足该领域的一批研究者。

2020 至 2022 年，数字空间的对抗攻防技术逐步成熟，我开始转向物理世界的攻击与防御，研究对抗技术在现实场景中产生的风险，比如利用对抗眼镜破解手机人脸解锁、拍摄视角变化导致视觉模型失效等问题。

2022 年 ChatGPT 问世，行业迈入大模型时代，我的研究重心转为大语言模型安全，重点解决模型输出内容存在的偏见、歧视、隐私泄露、价值观偏差等内容安全问题。

如今 Agent 技术快速兴起，我们又开始探索前沿风险，关注 AI 是否产生自我意识、自我复制、刻意规避人类监管、目标与人类背离引发失控等开放问题，这也是我们当下重点探索的方向。

好方向的一些来源：多交流、多听报告、看看一些比较领先的机构在做什么样的事情。

刚刚接触研究的时候，跟更加 senior 的老师/师兄去交流，看看大家对这个领域有什么新的一些认知，能不能找到这样的一些方向。

Open 心态，把自己开放出去，能听别人更多的建议。

用类比思考寻找创新点：将新问题里面的问题定义类比到旧问题里面已经比较成熟的这些问题上，从中提取一些 insight，帮助我们在新问题做一些事。

e.g., Boosting Adversarial Attacks with Momentum 这篇 paper 的 motivaton 就是：做对抗攻击其实就是求解一个优化问题，是不是能借鉴一些已经非常成熟的 deep learning 的一些优化方法帮助我们去做？

如何找到“好方向”

培养自己的某种 taste

有很好的 taste，知道什么事情是重要的，相信并坚持

感兴趣、愿意去做、觉得重要

找到/发现一些不太一样的研究问题（这些问题可能既很重要，做的人又很少，然后同时它有一些门槛，适合学校去做）

没有形成共识才是值得去研究的。如果一个事情大家都知道它是重要的，都知道它很火，那这个事情必然是拥挤的，可能就得想想我们自己的机会在哪儿了，是不是跟别人会做成同质化的一个竞争。【尽量避开拥挤的赛道；选择存在大量空白、尚未被充分挖掘的领域，才有机会做出差异化成果】

避免去和一些巨头去 PK。在选择方向上，如果一个方向被各大企业、头部团队扎堆入局，高校研究者尽量不要正面竞争，我们的算力、资源不占优势，可以转向该领域的理论分析、安全、可解释性等细分空白点。

至于 AI + 交叉学科，它并不是内卷的避风港，如果只是把交叉领域当作新场景刷指标，依然会陷入同质化；只有深入交叉学科内部，挖掘真实的行业痛点与核心科学问题，才能做出差异化成果。

“自上而下”与“自下而上” 去做研究

“自上而下”的研究方式：先有一个 motivation/idea，然后基于这个 idea 去设计一个方法（这个方法某种程度上 novelty 也够，contribution 也够，理论也很好，story 也非常完善）。然后再去把这个方法去做实验验证，然后形成一个工作。【insight -> 实验验证】

“自下而上”的研究方式：先找一个问题，先不想方法应该怎么做，先动手实践，跑一跑 baseline，跑一跑已有代码，看看它们的效果怎么样，然后从实际观察的结果中去发现问题，然后再去解决这些问题。解决这些问题的过程中形成了一些方法，我们再想办法怎么把这个方法它的 insight 找到，然后去形成一个 paper。【实验 -> 观察分析 -> 迭代，得到好的结果 -> insight】

董老师科研入门阶段的代表作 Boosting Adversarial Attacks with Momentum (CVPR 2018)，目前引用量超 4500 次。这篇工作的想法，来源于他们 2017 年参加的 NeurIPS 对抗攻防竞赛，他们拿下了赛事冠军，基于比赛中摸索出的方法，进一步打磨成正式论文。

董老师建议刚入门科研的同学，优先采用自下而上的方式做研究，多动手实操积累经验；等对领域有足够认知、形成自己的见解后，再尝试自上而下的研究模式。【实践是检验真理的唯一标准】

注：笔者认为，对于 junior 的研究者，如果 team 能引入评审机制，由更 senior 的人帮助评审其所提方法的可行性，判断大概能否 work【目的不是批判，而是建设性的指导帮助】，通过在实验前进行一些把关/筛选/优化，可以提升实验成功率，减少时间浪费。而对于一些有争议的 insight，不要一味口头争辩，做实验验证即可。

探索与利用平衡（Exploration-Exploitation Tradeoff）

董老师借用强化学习中的概念，建议权衡探索新方向和深耕现有方向的关系。既要敢于探索新内容，又不能频繁更换方向，平衡好探索与利用才能走得长远。

source: 赵世钰《强化学习的数学原理》P91

董老师的做法是围绕自身核心主线做延伸探索，只选择和现有研究高度相关的新问题切入，不会贸然投身完全陌生的领域。当自己彻底吃透一个问题的核心原理、摸清内在逻辑后，就会转向关联的未知领域继续探索。

1.2 理论联系实际，从工程中提炼科学问题

董胤蓬：想要从 0 到 1 去创造一个方向这件事情是非常难的，它需要天时地利人和。我有一篇发表在 NeurIPS 2022 的工作（ViewFool: Evaluating the Robustness of Visual Recognition to Adversarial Viewpoints），首次定义了视角攻击这一新问题，还搭建了配套算法与评测基准，但这篇文章目前是我一作论文里引用量最低的。复盘之后我发现，这项研究涉及 3D 建模、真实场景数据采集，复现成本极高，很多同行不愿跟进。这件事也让我深刻体会到，发现并定义全新的科学问题，远比解决已有的问题难度更大。新方向能否被行业认可、被同行跟进，会受到多重客观因素影响。可能我们自己觉得它开创了一个方向，但没有人 follow，它就不是一个真正的研究方向。

做理论结合实际的研究，不能困在工程杂活里，核心是从真实场景提炼出有价值的科学问题。

董胤蓬：Dirty work 不代表我们不去做，我们还是要去做，但是我们不能把所有精力只用来去应对这些 dirty work。我们需要从做工程里面去提出/剥离出具有高度的科学问题，我们把这些科学问题去解决，然后再和这些工程实践工作去做结合，才能去做出一些更好的工作。

1.3 大模型安全

董胤蓬：在指导学生的过程中，我不会要求大家照搬我的工作方式，而是给予每个人自由探索的空间。我的主要工作是把控整体研究节奏，及时纠正方向上的偏差，不让大家走偏。比起短期产出论文、追求数量，我更看重学生个人的长期能力成长。每个人的特点和做事方式都不同，因材施教、保留探索空间，才能让团队成员真正得到提升。

1.4 AI 前沿风险的探索

2. AI 时代的研究

利用 AI 提升效率，但避免过度依赖 AI。不要放弃独立思考。

Tsinghua University releases comprehensive guiding principles for AI use in education

3. 应该培养哪些科研方面的能力？

1. 提升自己的基础能力非常重要。具有很强的基础能力，包括数学、编程、对 AI/machine learning 基础理论和算法原理的掌握理解。

基础能力在某种程度上会影响你未来做科研的高度以及你对前沿方向的一个判断等等。尤其是在 AI 时代，在科研门槛降低、大家普遍浮躁的情况下，更需要去培养的就是你的基础的一个东西。

2. 发现问题以及解决问题的能力

发现问题，去识别这个问题的价值，以及在识别到这个问题之后能不能解决这个问题，其实也是很重要的一方面。

3. 不管做什么方向，这个过程里面最重要的其实还是能力培养。

我们在碰到真的机会的时候，能不能抓住机会其实很重要的。因为机会它总是在出现，然后我们能不能在它出现的时候，能尽早地去抓住它，那这个其实是依赖于我们自身的一些基础能力，包括我们的一些基本的一些知识、技能，这些其实还是很重要的。

4. 总结与感悟

References

董老师清华大学人工智能学院主页：<https://collegeai.tsinghua.edu.cn/rydw/qzpi/dongyinpeng.htm>

董老师个人主页：<https://dongyp13.github.io/>

董老师 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6_4ad84AAAAJ&hl=en

【 【 优 博 之 路 】 从 研 究 AI 到 AI 时 代 的 研 究 】
https://www.bilibili.com/video/BV16qEu6CEMF/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca14fb957

从研究 AI 到 AI 时代的研究：清华董胤蓬的 CCF 优博成长之路

CCF 优博、清华大学助理教授董胤蓬：从研究 AI 到 AI 时代的研究，如何在变革中保持科研本质

编辑于 2026-08-03 17:40 · 安徽

CCF（中国计算机学会）

计算机科研

AI

赞同 12

添加评论

11

1

分享

CCF 优博成长访谈第六期 | 北邮特聘研究员张欢欢：如何找到一个“好”方向并持续深耕？

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

13 人赞同了该文章

目录

张欢欢，现任北京邮电大学计算机学院研究员。此前，他在北京邮电大学从事博士后研究工作，合作导师为费爱国教授。他于 2022 年在北京邮电大学获得博士学位，导师为马华东教授。其主要研究方向包括：基于学习的视频传输（如直播流媒体、体积视频），网络协议（涵盖拥塞控制、流量适配、5G 及低轨卫星网络），以及移动计算与感知。

导读：张老师复盘了自己成为优博的路径，提炼出了一些方法论的东西。尝试回答两个核心问题：

什么样的方向才算“好”？（热门方向？导师指定？什么才是持续深挖的方向？）

确定方向后如何持续深耕？（从散点 -> 问题链 -> 系列成果 -> 成体系的论文）

1. 为什么方向比努力更决定上限

方向选的好，才能事半功倍。

四大误区：

盲目追热点。自己懂不懂，会不会？有没有这个研究基础或是硬件条件？

散点式做研究。发表的论文彼此之间是否毫无关联、不成体系？

低内聚研究。各个研究点是否缺乏连贯性、支撑性弱，很难梳理成完整体系？

问题意识薄弱。是否能说清楚到底解决了什么真实痛点、有什么学术和应用价值？

针对误区，正确的做法是：认准一个真实存在的核心问题长期投入；围绕一条主线层层推进、逐步积累；论文之间形成递进、互相关联的逻辑；能用简洁语言，讲清自己研究的核心价值与意义。

注：虽然不怎么被提及，但也许对于方向的选择，导师及团队能给予的指导和帮助很关键。【笔者个人观点】

2. 如何尽快敲定研究方向

广泛调研，但要有边界，尽快锁定少量候选方向，用统一标准做小规模验证，再根据实验结果做一些收敛性反馈。尽量优先选择课题组传承成熟、师兄师姐延续下来的方向，优先选择有真实产业需求的方向，避开全员扎堆的纯热点赛道。

Step 1: 把模糊兴趣聚焦为细粒度具体方向。多读领域论文，把模糊兴趣聚焦压缩成 2-4 个细粒度、可落地、有明确问题空间的具体方向，才有对比、筛选和判断的意义。

Step 2: 四个灵魂设问，快速筛选候选方向。当大概有模糊的想法之后，罗列四个问题：第一，这个问题是不是领域真实痛点，有没有学术价值和应用价值；第二，自身算力、实验平台、导师团队积累能不能支撑，有没有跨不过去的硬性门槛；第三，能不能形成自己独特视角、独有场景和研究优势，不盲目跟跑别人工作；第四，做完一个研究点后，能不能自然延伸出新问题，形成长期可持续的研究链条。

Step 3: 低成本动手验证，拒绝空想和内耗。锁定候选方向后，精读该方向 10-20 篇核心论文，复现 1-2 篇前沿代表性方法；找一个微小切入点做初步实验，梳理潜在研究问题，判断有没有持续深挖的空间。判断标准很直观：越做思路越清晰、问题越透彻，就是适配自己的好方向；越看越散、越做越空、完全无法投入，就要及时调整更换。

读论文要有输出（不再只是“看热闹”，而是在主动组织认知）

张欢欢：我博一最开始是导师给定课题，延续课题组原有工作，处在非常舒适的区间，有现成代码、成熟论文基础，我当时还发了一篇 CCF A 类论文。但到博二，我主动选择更换研究方向，转向后来一直深耕的低延迟视频传输。当时换方向非常纠结，前期积累、已有调研都要舍弃，一切从零开始。但我判断，原有方向后续研究生长空间不足，很难形成持续问题链；而低延迟视频传输场景丰富、未知问题多、长期研究空间更大。现在回头看，这次跳出舒适区换方向，是我科研成长路上最重要的一次选择，也成就了后来一系列成果。

3. 如何把一个方向持续做深

问题点 -> 问题链（Problem Chain）

围绕一条核心主线

张欢欢：我的科研主线一句话就能概括：在高度动态的互联网网络环境中，实现低延迟视频智能传输与流控。整篇博士论文百余页，始终都在围绕这一个核心问题展开。一篇合格的优博级博士论文，通常由三个核心问题、三篇支撑论文构成，形成完整故事闭环。我自己围绕低延迟视频传输，先做大规模网络测量，再依次解决协调性、适应性、可靠性三大核心难题，设计对应算法，最终集成构建完整视频智能流控系统，在真实业务场景完成落地验证。

邱荷茜：深耕单一方向容易做腻，如何持续寻找科研新灵感？

张欢欢：我的研究问题大多来源于真实场景，日常视频会议卡顿、网络传输延迟等肉眼可见的现象，背后都是值得深挖的科研选题。我会依托校企合作、自主抓包采数据，从真实业务数据和场景现象中提炼问题；也经常与工业界的人交流，他们日常困扰的技术痛点，就是最接地气的研究题目。同时坚持跟踪顶会最新论文，复现前沿方法，很多时候看似完美的论文，实际落地都有局限和漏洞，这些局限，就是我们最好的创新切入点。一定要多动手实操，不要只看论文就认定问题已被解决。【在做的过程中发现问题】

4. 如何沉淀为最终成果

张欢欢：我对比过很多优博论文和普通博士论文，最大区别非常直观：普通论文往往是零散做若干件互不相关的研究；而优博论文始终围绕一个核心关键问题，分步拆解、逐层优化、闭环解决，逻辑层次非常清晰完整。

5. 复盘与思考

李翔老师补充观点：

关于优先深度还是广度，不同阶段有不同策略：

博士阶段尽量聚焦深耕，形成自己的一个体系。你要去聚焦出一个比较完整的、回答一个大核心问题的博士论文。等到走向教职、带团队后，可以去尝试多个方向，扩大你的 **diversity**（多样性），找到更多可挖掘的点，这样反而更好。

大规模训练只适合少数有算力的机构。对于资源受限的研究者，可以聚焦在大模型应用创新上，核心是如何使用现有模型（直接使用 **LLM / Agent API** 或 **LLM 开源权重**）。

LLM / Agent API 催生了一些有影响力的 **GPU Free**（不需要自己训练模型）的研究工作（e.g., **COT**, **ReAct**, **HuggingGPT**）。

AI 变化太快了，不要闭门造车，要睁眼看世界。

很多时候心态上面的问题其实和认知层面的问题比较相关，而认知的获取方式有两种：

学来（从书中获取，了解他人经历获取）；

用自己之前的人生获取（自己经历过）。

References

张老师北京邮电大学计算机学院主页：https://teacher.bupt.edu.cn/zhanghuanhuan1/zh_CN/jsxx/276317/jsxx/jsxx.htm

张老师个人主页：BUPT (Beijing University of Posts and Telecommunications)

张老师 Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=bfXqy78AAAAJ>

【 【 优 博 之 路 】 如 何 找 到 一 个 “ 好 ” 方 向 并 持 续 深 耕 】
https://www.bilibili.com/video/BV1QDGo6mEib/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca14fb957

如何找到好方向并持续深耕：张欢欢的 CCF 优博成长之路

CCF 优博、北邮特聘研究员张欢欢：什么是好的科研方向，又如何找到好方向并持续深耕？

编辑于 2026-08-03 17:41 · 安徽

CCF（中国计算机学会）

计算机科研

方向

赞同 13

添加评论

CCF 优博成长访谈第五期 | 中国人民大学高瓴人工智能学院副教授李崇轩：“读博的浪漫”

CCF 优博成长访谈第五期 | 中国人民大学高瓴人工智能学院副教授李崇轩：“读博的浪漫”

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

55 人赞同了该文章

目录

李崇轩，中国人民大学高瓴人工智能学院预聘副教授、博士生导师，国家高层次青年人才，2010-2019 年获清华大学学士和博士学位。主要研究机器学习、深度生成模型，代表性工作部署于 DALL • E 2、Stable Diffusion、Vidu 等生成式大模型。获国际会议 ICLR 杰出论文奖、吴文俊优秀青年奖、吴文俊人工智能自然科学一等奖、中国计算机学会优秀博士学位论文等，主持国家自然科学基金青年科学基金 B 类（原国家优青）和重大研究计划培育项目等。担任 IEEE TPAMI 编委、软件学报编委和 ICLR、NeurIPS 等国际会议的领域主席。

注：李崇轩老师在清华大学做博士后期间是在朱军老师团队做的。李老师是扩散模型 / LLM / RL 等领域的大牛。想了解更多 深度生成模型 / 扩散模型 / LLaDA 相关知识，可参考本文最后的 References。

1. 深度生成模型领域的发展

李崇轩老师的主要研究方向是深度生成模型基础理论与方法。当前人工智能的主流思路是“从经验中自动学习可泛化的模式”，其中有两个重要流派：概率机器学习专注于刻画数据的不确定性；深度学习则强调拟合复杂函数。而深度生成模型，正是这两个流派的完美结合——刻画高维数据的不确定性时，需要拟合复杂函数，因此我们用深度学习的方法来实现，这就是深度生成模型的核心逻辑。

2. “读博的浪漫”，在于艰难过程中获得的成长。

如何判断自身是否适合读博？

李崇轩：判断是否适合读博，关键看两点：一是能否承担读博的最坏结果。如果读博不顺利，能否接受找不到更好

的工作，甚至无法毕业，家庭和个人能否承受这种代价。二是对不确定性和长期无正反馈的容忍度。是否有足够的好奇心，又愿意钻研、探索未知，适应读博的节奏和状态。如果过于纠结，大概率两种选择差别不大，选定一条路坚持走下去即可。

2018 年李老师深入了解生成模型原理后，想做一个像 GAN、VAE 那样的好模型，却发现很多概率建模方法的深度版本都已被人做过，错过了领域发展的关键时期。后来选择难训练的能量函数模型，花了两年时间，虽提升了数据维度处理能力，但生成结果远不如同期其他深度模型，那段时间非常煎熬。

看到李老师分享他的一些成长历程、浪漫时刻以及后续取得的成绩，想到金一南将军的一句话：做困难事必有所得。

3. 外在反馈与内在成长的辩证思考

没有内在成长做基础，哪能轻松获得外在正反馈？（内在成长是通向外在反馈的科学道路）

李老师早期在 EBM（Energy-Based Model，能量函数模型）上尝试不同的概率建模方法，虽然 EBM 工作本身关注度很低，但内在沉淀了技术，形成了深刻理解，从而后续在扩展模型（受 EBM 启发）做出一系列重要贡献。【内在沉淀 → 外在突破】

而外在正反馈也会给内在带来很大成长，增强信心，提升品味，从而作出更有影响力的研究。

4. 正视得失，从容面对正面与负面结果

正面结果是难得的正反馈，但负面结果是内在成长信号。当你认为有前景的项目出现负面结果，说明初始判断与实际存在差距，只要分析清楚原因，就能提升后续的判断能力和成功率。

李老师团队做的 U-ViT 架构比 DiT（Sora 的核心架构 DiT）早三个月放到 arXiv，投稿 CVPR 被接收，而 DiT 被拒后转投 ICCV，最终影响力远超 U-ViT。复盘后李老师发现，他们的不足在于题目和命名不够直观、关键词缺失、实验虽全但未聚焦核心指标、缺乏可扩展性分析和视野局限，没有及时做图像应用和宣传。但这次错过没有让他埋怨，反而让他学会了反思，帮助他把握住了后续的机会，这就是负面经历的价值。

5. 坚持与开放——科研路线的选择智慧

核心问题：高维空间复杂概率分布表示

三个维度：网络架构、建模范式、规模扩展

不同应用场景：图像和视频 -> 3D -> 语言【将生成模型的视角运用到不同模态】

6. 为什么相信扩散语言模型这条路线？

大语言模型领域传统路线是自回归生成（接龙），而 LLaDA (Large Language Diffusion with mAsking, 掩码扩散) 类似图像扩散模型的“去噪”过程，通过逐步去除掩码来生成完整文本。

且听李老师分享做 LLaDA 的历程故事：

李崇轩：我们慢慢经历了一个过程，其实不是说一下子就做了这个事情。在 2023 年的时候，我渐渐感觉到连续扩散模型的概率建模方法已趋于成熟，然后我就在想能不能把这个 **scope** 做大一点（有了锤子，去找钉子）。因为语言是离散的，所以在离散上怎么做扩散，当时的概率建模还是一个非常不收敛的状态，有很多做算法的空间。最开始的时候，就找了一个学生去做算法，然后慢慢随着项目的深入，发现扩散做语言还是真的有很多潜在的优势（比如说并行解码等），然后慢慢的投的学生也就多了，然后在这过程当中其实有一些选型的问题，比如说我是用连续的扩散直接用在语言上还是创造一个新的扩散的方式去适合掩码的语言，我们做完这个初步的工作之后，我们仔细地跟学生探讨了一下，发现这个东西好像真的可行，有很多理论上的发现，然后它让我们觉得这个东西损失函数和自回归模型对的非常非常的齐，**tokenizer** 也是，网络结构也是，然后我们有机会去复用现在的这个自回归的基建来去把一个不一样的一个框架去给它做起来，然后这个时候是一个很关键的节点，我们下定决心去找资源去往大里去做。最开始的时候没找到很大的资源就做了一个 **scaling law**，就是看它的 **scaling** 的曲线是不是漂亮，一个比较小的规模下能不能可预测的把大的这个东西是什么样的给它预测出来，我发现这个 **scaling** 曲线很好，然后就去投了更多的学生，然后找了更多的资源来去做 LLaDA。所以整个过程当中它不是一下子就做了这个东西，而是说我本身对概率建模有一些深入的了解，然后我们选了一个我们比较擅长的做原理的角度去切入，然后做完一个原理之后，我发现这个框架很适合去 **scaling**，很适合去做大，然后我们才慢慢地去把它给做成。那这个过程当中，我觉的就是在做 LLaDA 之前，做完 **scaling law** 之后，我们形成了一个很关键的洞察：也许大语言模型很多好的性质（像服从人的指令、听懂人说话、压缩等），它其实不是因为自回归，而是因为它做了一个最大似然生成的建模【LLM 很多很好的性质来源于最大似然】。所以我们就有机会去用一个非常不一样的范式也做最大似然，它也能够有机会做的很好。所以大概是基于这么一个观察，然后去下定决心去做这个事情。

7. 对 AI 时代的思考

AI 时代博士训练的不可替代部分是什么？

李崇轩：最重要的是对问题/领域的理解、认知，研究追求和品味，一件事情要不要做/值不值得做/应不应该做的判断力。回归研究最本质/核心的东西：你对这个东西有没有理解，这个里面最关键的问题是什么，要不要做这些事情/要做什么样的研究/不做哪些研究？【一切都来源于对问题/领域的深刻理解】

AI 给能力更强的人提供了一个更大的杠杆，让其更加高效；而对能力不足的人，AI 可能会放大其错误。同样地，AI 也让财富更集中，阶层差距更悬殊。

8. 结语

李崇轩：研究本质上是满足自己的好奇心。所谓的科研品味，就是选择自己觉得有意思、有价值的问题去探索，甚至有些大佬会把研究当作一种信仰，即便别人不认可，也会坚持下去。读博没有绝对的对错，它只是一种个人选择。

References

李老师人大高瓴人工智能学院主页：<http://ai.ruc.edu.cn/academicfaculty/szdown/lcx/index.htm>

李老师个人主页：<https://zhenxuan00.github.io/>

李老师 Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=UKMcQn4AAAAJ>

GSAI-ML (Chongxuan Li's research group): <https://www.zhihu.com/people/x-32-37-53>

【 【 优 博 之 路 】 读 博 的 浪 漫 】
https://www.bilibili.com/video/BV1BmLP6DEEt/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca14fb957

李老师关于扩散语言模型的高赞回答：

如何评价 Google 刚刚发布的 Gemini Diffusion？ 会代替自回归模型成为下一代模型吗？ - 李崇轩的回答 - 知乎

李老师深度生成模型课程：<https://space.bilibili.com/487788801/lists/2579769>

【【 RLChina 2025 】 论坛 11 李 崇 轩 LLaDA: 大 语 言 模 型 新 范 式 】
https://www.bilibili.com/video/BV1DEZLBBEmH/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca14fb957

【 人 大 李 崇 轩 | LLaDA : 语 言 模 型 新 范 式 】
https://www.bilibili.com/video/BV1APG2znE2p/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca14fb957

读博的浪漫：李崇轩的科研坚守、挫折与成长觉醒

编辑于 2026-08-24 18:40 · 安徽

CCF 优博成长访谈第四期 | 清华大学计算机系博士后国孟昊：环境与智能

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

4 人赞同了该文章

目录

国孟昊，清华大学计算机科学与技术系“水木学者”博士后，合作导师为胡事民教授。他于清华大学计算机系获得博士学位，同样师从胡事民教授。主要研究方向涵盖计算机图形学、计算机视觉与深度学习，已在 IEEE T-PAMI、ACM TOG、CVPR、SIGGRAPH 等国际顶级期刊和会议上发表论文 15 篇以上，谷歌学术引用超过 7500 次。同时，他还担任国产深度学习框架计图（Jittor）的核心开发者。国孟昊已获得国家自然科学基金项目资助，曾荣获国家奖学金、清华大学特等奖学金、字节跳动奖学金等多项荣誉，并入选斯坦福大学发布的全球前 2% 顶尖科学家榜单。

1. 很多我们以为是“自身属性”的东西，其实是环境塑造的结果。

2. AI 协同进化三阶段

环境在演化，智能也在演化

从宏观来看，AI 从 2010 年到现在这十几年的发展可以看成是环境与智能的协同进化。

环境：指的是比如说数据、任务、交互的形式。

智能体：我们可以把它理解成一个系统，它能够感知环境、做出决策并采取行动。

如果从一个动态的角度来看，环境在不断变得丰富，从早期的静态图像到多模态、到开放世界的问答，再到真实的物理世界的任务。随着环境的变化，智能体也在不断的演化，从最初单一的感知模型（e.g., ResNet, YOLO 等），逐渐发展成具备理解、推理，甚至自主行动的智能体。所以可以看到一个很明确的趋势，就是环境在演化，智能也在演化。【环境影响着智能的进化】

时间阶段 环境 智能体 特点

第一阶段（2010～2020） 单一代理问答

- proxy QA 单问答模型 1. 这个阶段的环境是静态的，边界是明确的，定义是清楚的。
2. 对单一任务所做的模型，大多都是单点能力很强，但是缺乏泛化性、鲁棒性、整体性。

第二阶段（2020～2025） 开放问答

- open QA 开放问答模型 1. 开放世界的问题，环境开始走向开放、多样。
2. 不再完成单一任务，而是具有泛化性，能统一地理解、回答各种各样的问题。

3. 给模型出题，让模型去解。

【这个阶段还是做题或问答】

第三阶段（2025～至今） 真实世界环境

Agentic tasks 智能体、机器人 1. 这个阶段的环境是动态的、开放的，充满不确定性的。

2. 需要观察目标、理解目标、分解步骤、作出行动，并且甚至还需要反馈。

3. 进入世界，在真实世界中完成任务，真正让模型去完成一个任务。

第一阶段（2010～2020 左右）是封闭环境。我们事先给模型准备好一个数据集、一个任务定义、一个评价指标，然后它就在这个框架里面进行优化。这样的环境其实就是在约束模型，你只需要在一个相对明确、相对标准化的这种任务中把答案做对就可以了。这个时候，我们要求的智能就是要完成这个环境里的任务（分类、检测、分割、追踪之类的一些问题）。这个阶段的代表性工作是 ResNet、YOLO、Fast-RCNN 这类模型，它们在一个单点任务上可以做的很好，但是在开放世界中泛化性、鲁棒性就不行了。为什么？因为当时的环境就是这样的——预先定义的任务和数据集，导致演化出来的智能也只能是单任务的解题器。

第二阶段（2020～2025）是 CLIP 之后的开放世界。从那个点开始，人们就不再关心“我在 ImageNet 上能从 85 跑到 90”这种问题，而是开始关注泛化性，出现了像 MMMU 这样把整个大学考试都拿出来让模型做的环境。这个阶段的代表是 GPT-4、Gemini、Qwen 这些大模型——它们不再完成单一任务，而是能统一地理解、回答各种问题。但这种方式还停留在“回答世界”，而不是真正“进入世界”。

第三阶段（2025～至今）是真实世界的任务。现在我们不再让模型做题，而是让它真正去完成任务——OS World、GUI 操作、Robotics。从 Question&Answer 变成了 Task& Action。这个阶段我们不关心模型中间过程懂没懂，只关心一件事：任务成功率。

真正到了当前这个阶段，所谓的视觉智能才出现了它的端到端形态。从人的角度看，人的输出本质上就两类：一类是语言，另一类是动作。所以视觉的端到端智能必须落到动作上——你只要看到场景能把动作做对就够了。【人的两类输出，语言和动作；对于 AI，现在动作还没解决，那是人擅长的部分。】

现在的 AI 本质上是以语言为中心的，包括所谓的多模态大模型，核心还是语言。它可以解一道复杂数学题、写几万行代码，但却很难帮你叠一件衣服、在你家里工作。人平时就生活在真实的物理世界里，所以这个方面是要重点突破的——从语言智能真正走向物理世界的智能。【具身智能】

3. AI 竞争已经从模型转向环境

智能不是凭空出现的，是由环境塑造出来的。有什么样的环境，就会孕育出什么样的智能。

AI 发展的核心挑战之一是环境。现在的 AI 竞争，某种意义上已经从拼模型的能力转变成拼环境的构造能力。e.g., 大

厂洗数据，其实也是在给 LLM 构造环境，相当于提供高质量的数据/环境，它就能学得更好。谁能模拟更真实的环境，谁就更可能做出下一代更强的智能。

4. 训练你自己：先成为一个“可训练”的人

讲了这么多 AI，其实人也是一样的。我们每个人都可以看成是在环境里训练我们自己——一个人就是模型，你接触的人、所在平台、互联网上的知识就是训练语料，你追求的是论文、做系统、还是真实问题，就是你的损失函数。所以有时候研究生发展得好不好，并不是因为模型大、所谓“我聪明”，而是这个环境对不对、目标清不清楚、训练过程能不能持续。这件事在 AI 发展里也能看出来——模型架构和初始化参数其实没那么重要，最大的壁垒是数据是什么。

第一步是让自己成为一个可训练的人。可训练不是说你一开始就很强，而是你能不断吸收外部反馈、修正自己、持续进化。一个可训练的人愿意接受新鲜事物，能够走出舒适区，从失败中提取各种各样的信息，而不是抱怨。从机器学习的角度看，我们要做一个有学习率、能否持续优化的系统。

5. 优化你的环境

第二步是找到适合自己的环境，并且主动优化它。每个人的环境其实都不完美，需要去筛选、调整、甚至重构。

具体来说，环境主要由三部分组成：

你周围的人

你所在的平台

用好 AI 和互联网，把我们的环境从一个小环境变成一个大环境。

让 AI 尽量帮我们做更多的事；

用好互联网环境，获取高质量的训练数据。

关注自己的环境，找到一个适合自己的环境

你是否真正在前沿？你的反馈质量高不高？你能不能真正地被激发出来？我现在所处的环境到底是不是真的能把我训练出来？

什么样的信息值得输入？什么样的事情是低水平重复的？什么样的合作关系能让你真正地得到成长？什么样的社交对你有帮助？什么样的社交只会消耗你的注意力？什么目标是重要的？什么是短期噪声？

在我们自己的环境里，什么样的成长路径才是最适合我们自己的？

筛选、调整，甚至是重构环境

如果把自己当作一个智能体，我们要不断洗数据、洗环境，改善数据管线，改善环境管线，调整我们的目标。【洗我们的环境】

一个人的瓶颈的上限有时候是接触了太多低质量的输入，导致上限被压低了。从模型的角度来看，垃圾数据是训不出来好模型的。如果我们处在一个垃圾环境里，很难让我们自己有一个非常高的表现的。【垃圾数据训不出好模型，垃圾环境也很难让人有高表现】

最终目标是进入一个比较正向的循环。【正反馈的循环】

有一段时间，我们可能发现我们自己变强了，你其实进入了一个正反馈的循环。你的学习率很好，你的环境也很好，你的反馈也很好，这样你的 model 更新起来就会顺畅很多。

6. 一些有启发的认知

不要通过堆时间去掩盖你的效率问题。形式上的努力不一定有用。不要把“时间堆上”等同于“事情能做好”——不能用时间去掩盖自己的懒惰。

道阻且长，行则将至

正如最近有人评价《黑神话·悟空》团队时所说的那样：“踏上取经路，比抵达灵山更重要”。

决策要符合自己内心的想法。坚持自己的想法以后，不管这件事做成或没做成，最起码你不会后悔。

人生没有白走的路。你在过程中所积攒的经验、能力、历练，会最终成为你在某个时刻获得那本经书、获得预期大

结果的原因。

AI 时代最重要的是 Insight 和 发现高价值问题的能力。【人比 AI 强的地方】

你不要尝试去和 AI 比赛了——用古法编程去和 AI 比谁编程编得好，这件事情可能意义不大。重要的是有好的科研品味、好的 idea，然后你去和 AI co-work，一起把这件事做好就够了。你不需要证明自己比 AI 强，更应该好好利用 AI 去做事。

找到那些重要并且值得做的问题的能力很重要。

AI 时代带来了高效的东西，也带来了大量的噪音，你需要有辨别能力。

发现和定义重要问题、高价值问题的能力，AI 还比较难捕获。

你在与世界交互，在社会里面与人相处的过程中，去发现一些东西。

之前还会结合实现能力评估你，现在你的 label 就是你的想法、你解决的问题。

认真科研，但也要认真生活。科研很重要、成长很重要、追求卓越很重要——但人生并不是只有科研。我们前面一直讲环境怎么塑造智能，其实你的人生体验、兴趣、家人朋友的关系、运动、阅读、旅行——这些同样是你的环境，同样在塑造你。

References

国孟昊个人主页: <https://menghaoguo.github.io/>

高年级学生代表国孟昊在 2024 级研究生开学典礼上的发言

【 【 优 博 之 路 】 环 境 与 智 能 】
https://www.bilibili.com/video/BV1iLdrBUEsS/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca14fb957

环境与智能：国孟昊的“三阶段进化、可训练人格与正反馈循环”

编辑于 2026-08-03 17:46 · 安徽

CCF（中国计算机学会）

AI

环境

赞同 4

添加评论

1

CCF 优博成长访谈第一期 | 浙大“百人计划”研究员彭思达：如何从保研小白成长为 CCF 优博？

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

9 人赞同了该文章

目录

彭思达，浙江大学软件学院“百人计划”研究员，博士生导师，研究方向为三维计算机视觉和计算机图形学。至今在 TPAMI、CVPR、ICCV 等期刊或会议发表六十余篇论文，谷歌学术引用 5200 余次，其中一篇一作论文获得 CVPR 最佳论文提名，成果获得 GitHub 数万次 stars 和 2024 年中国 CCF 图形开源软件奖；入选斯坦福 2024 全球 Top 2% 科学家榜单、2024 年中国计算机学会优博（国内计算机领域评选十人）；被苹果公司评为 2022 Apple Scholar（亚太地区唯一），被华为公司评为 2024 启真优秀青年学者。个人主页：<https://pengsida.net>

注：彭思达老师在 Github 上的科研经验分享: Learning Research 值得推荐。

1. 学会品味微快乐【好心态，品味微快乐】

降低快乐阈值，从小进步中收获微快乐，获得微小正反馈（即时 reward 让人上瘾，让人更容易坚持下去）。

从过程中收获快乐，而不是只从结果中寻求快乐。

人人都需要正反馈，多给自己和身边人一些的正反馈；面对负反馈，提升钝感力，不要内耗。

2. 做所有事情不要怕犯错，不畏惧失败

重新理解“实践”与“认知”的关系，以及失败的真正价值。

毛主席的《实践论》告诉我们，人的认识过程不是直线的，而是一个“实践 → 认识 → 再实践 → 再认识”的螺旋上升的探索过程。

失败的实验 = 认知的提升【看事情的角度】

人一定是在实践中螺旋提升自己的认知的。

螺旋上升的探索过程。循环往复，不断深化。

你只要行动了，要么成功，要么成长（认知的提升）。【失败也是有价值滴！】

先做，做了犯错以后，从错误中反思复盘，提升认知，进一步实践。

甚至我认为人在年轻的时候，在一定的范围内，要主动多犯错，有了这样的经历磨练后，才会更有韧劲。才不会因为不敢做而白白丧失很多机会，过往的经历和历练也会让你在后面碰到困难时更能扛事。

3. 你打你的，我打我的【先想清楚自己想要什么】

思考在前，有了目标再行动【不要忽视思考：Goal-driven】

掌握主动权，以我为主，认清自己的优势和短板，有自己的主线任务

建立 XX “根据地”【基本盘】，在 XX 方向一路深耕

立足当下，渐进式的目标（先有一个小目标，达到一个里程碑，再解锁下一个目标）

4. 从行业中来，到行业中去

去解决真实的问题，服务社会发展，推动社会进步【马斯洛需求层次理论，自我实现，价值感】

确定问题在哪里，定问题 -> 解决方案【挖坑、填坑，能把坑挖对是更大的本事】

做正确的事（强调目标）-> 把事情做对（强调路径）

Research: 顶级的 Researcher 定义真实、有意义的问题，大家一起来解决。

Product & Develop: 做什么样的产品，有哪些 features，一定是基于用户需求和反馈的。

5. 一个有用的工具：画图思考法（全局视角）

视觉化、图形化思考的能力，从线性文字到结构化图形的升维。

利用飞书、白板等工具

具体见 彭老师的分享 PDF P38~P42

6. 思考人生，向自己发问

思考我到底人生想要什么，我想成为什么样的人？

问自己 3 个问题：去向何方？身在何处？如何抵达？

去向何方？（想清楚自己想要什么，能去拆解成可执行的路径）

身在何处？（能很清晰地审视自己的现状和自己既定的目标和节点的差距）

如何抵达？（强大执行力，能够通过一些行动去改变现状）

7. 收获的认知

从小白到大牛的成长历程：层层递进，不断升级打怪，越来越强。

References

彭老师个人主页: <https://pengsida.net/>

Google Scholar 主页: <https://scholar.google.com/citations?user=l9NCksYAAAAJ&hl=en>

Learning Research: https://github.com/pengsida/learning_research

彭老师 CCF Talk PDF: https://pengsida.net/files/CCF_Talk.pdf

【 【 优 博 之 路 】 如 何 从 保 研 小 白 成 长 为 CCF 优 博 ？ 】
https://www.bilibili.com/video/BV1nhPEzUER1/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca14fb957

一次苏格拉底式的复盘：彭思达，从保研小白到 CCF 优博

优博之路：<https://ccf-talent-talk.lovable.app/>

编辑于 2026-08-03 17:48 · 安徽

CCF（中国计算机学会）

AI

《毛选》

赞同 9

添加评论

9

喜欢

分享

申请转载

CCF 优博成长访谈第十期 | 南开大学教授范登平：CCF 优博筹备分享

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

11 人赞同了该文章

目录

范登平，南开大学教授（计算机系主任）、南开百名青年学科带头人，深圳河套学院双聘教授，曾是 ETH Zurich 博

士后、阿联酋 IIAI 研究主管。主持承担了国家优秀青年科学基金（海外）项目、国家自然科学基金面上项目等。主要研究方向是微视觉计算、AI4Science、认知计算和医学图像分析，在 SCI 一区/CCF A 类刊物发表高质量论文 20 余篇（含 13 篇 TPAMI），论文谷歌引用 4 万余次，H 指数 68，5 篇论文引用超过 2,000 次，单篇最高引用约 7 千次。8 篇代表性工作包括 DAVSOD (2019-CVPR Best Paper Finalist)、UCNet (2020-CVPR Paper Award Nominees)、SINet-v2 (2021-优秀计图论文)、PVT-v2 (2022-CVMJ 最佳论文提名)、Mindstorms (2023-NeurIPS 研讨会最佳论文)、PVT (2023-世界人工智能大会青年优秀论文)、BirefNet (2024 年下载量超千万次&互联网+天津赛区金奖) 以及 PraNet (2025-MICCAI 青年科学家最具影响力论文奖)。技术被用于日本 LPIXEL、长安望江、华为、阿里巴巴旗舰产品。多次入选全球高被引科学家、中国高被引学者和斯坦福全球前 2% “终身科学影响力榜单”。获 CCF 优秀博士学位论文奖、吴文俊优秀青年奖。现任中国图像图形学会副秘书长、理事和顶级期刊 IEEE TPAMI 编委。

导读：范登平老师首先回顾了自己的求学和研究经历，从 3 次考研、继续考博，到博士期间主动延期 1 年毕业，到最终获得 CVPR 最佳论文入围、NeurIPS 研讨会最佳论文、MICCAI 青年科学家奖等荣誉，强调了积极主动和坚持的重要性；然后分享了 CCF 优博筹备的经验（包括身体素质、科研素养、材料撰写三个方面）。

本文核心在第 2 节：科研素养筹备，范老师从基础篇、跃迁篇、积累篇三个层面，系统讲述了对科研论文进阶之路的一些理解。主要参考：范登平，张伯健. 从论文首秀到最佳论文：一位“野生”学者的科研进阶实录——从选题、写作到投稿的几点经验. 中国计算机学会快讯，2026 年 6 月. 该 PDF 由范登平老师根据 CCF 学生领航计划（Student Pilot Program, SPP）第 169 期“科研论文进阶之路”报告整理而成，强烈推荐大家阅读原文。

1. 身体素质筹备

身体是革命的本钱。

睡眠（早睡早起 + 午休；熬夜消弱创新思考、降低专注力）

运动（跑步、俯卧撑等）

注：建议大家结合自身实际情况和兴趣爱好，在保障充足睡眠的基础上，坚持运动（有氧+力量）。

2. 科研素养筹备

范登平：回顾自己的求学和研究经历，我的最大感悟是：科研没有捷径，但有方法；写论文不是少数人的天赋，而是一种可以训练、可以复盘、可以不断打磨的能力。这些年做科研、带学生、写论文，我最想分享是一套朴素的方法论：先把论文做出来，再把论文写明白，最后把论文打磨到更高水平。围绕这个过程，我从基础篇、跃迁篇、积累篇三个层面，谈谈自己对科研论文进阶之路的一些理解。

2.1 基础篇：先把论文真正“做出来”

先找到自己的节奏，而不是先和别人比速度

找到适合自己的节奏和路径。

科研起步阶段最重要的，不是急着追赶别人，而是先认清自己的基础，守住热情，耐心积累。【花开有时，路径不同】

选题要“BRIGHT”亮，但不能只追着热点跑

论文能不能顺利推进，选题非常关键。

先从大领域入手，比如 Computer Vision、Machine Learning、Natural Language Processing，再逐步细化到图像分割、目标检测、多模态理解等具体方向，最后围绕一个明确问题持续追踪最新研究。CVF、Papers with Code、Google Scholar、Semantic Scholar、arXiv 这些资源，都是很好的入口。

选题的“BRIGHT”原则：Basic（基于自身基础）、Relevant（聚焦小切口）、Innovative（具备创新性）、Great value（具有理论和应用价值）、Hot（结合研究热点）、Testable（可实证验证）。核心在于平衡理想与现实，既要有前瞻性的创新思维，又要确保研究的可操作性。

Baseline（基准线）不是随便挑一个，而是要学会站在“巨人肩膀”上

baseline 选得好不好，直接影响研究效率，也影响论文的说服力。

选择 baseline 的“BASICS”原则：Browseable（开源曝光度）、Admired（社区认可度）、Spread（传播度）、Impact（学术影响力）、Codeable（代码质量）、Supportable（维护可靠性）。

不能只看引用量，也不能只看“新不新”，而要综合判断这项工作是否真的值得你继续往下挖。很多初学者容易踩的坑，是找了一个看上去很强的 baseline，结果代码跑不通、issue 无人回复、实验设置也很难复现，最后大量时间都耗在“修环境”和“猜细节”上。好的 baseline，应该帮助你理解问题、验证思路，而不是把你拖进技术泥潭。

涨点不是“堆模块”，写作也不是一上来就啃最难的部分

所谓创新，不是随手拼几个模块，更不是越复杂越高级，而是能不能把“为什么要这样改、这样改为什么更适合这个任务”讲清楚。【前提是搞清楚原理，知道为什么这样改是必要的】

写论文，建议先从更容易落地的部分下手，比如相关工作、实验、讨论等，再回过头去写引言、摘要和结论。先把骨架搭出来，再反复迭代，比一开始就死磕“完美表达”效率更高。【先完成，后完美】

投稿不是碰运气，而是讲究匹配度

论文做出来之后，投哪里也很重要。可以借助 LetPub、CCF 推荐列表、Google Index 等工具，了解期刊和会议的定位、影响力、审稿周期以及近两年的文章水平，然后评估自己的工作到底适合什么层级的平台。

所谓“一投就中”，很多时候并不是运气好，而是匹配做得好。创新程度、实验规模、论文完整性、写作表达，这些都要和目标平台的要求尽量对应。平台选对了，论文就容易被看见、被理解。

2.2 跃迁篇：从“能发”到“发好”

顶级 idea 往往来自两条路：问题驱动 or 触类旁通【好 idea 的来源】

- 1.问题驱动。不是先想着“我手里有什么模型”，而是先去看“这个问题真正难在哪里”。很多真正有价值的研究，往往来自对现实问题、任务痛点或者领域空白的持续观察。
- 2.触类旁通（旧瓶装新酒）。一些大家熟悉的方法，比如卷积、注意力、金字塔结构，并不是因为“老”就没有价值。关键在于，你能不能把成熟技术放到新的问题里，用新的组合方式、解释方式或任务设定，激发出新的效果。真正重要的不是“模块新不新”，而是有没有抓住问题的本质。

好论文不是把结果堆上去，而是让文章自己“会说话”

高水平论文从来不是简单地堆砌结果，而是整篇文章都在服务一个核心叙事：你要解决什么问题，这个问题为什么重要，你的方法为什么有效，你的实验为什么足以支撑这个结论。

具体到写作，摘要和引言非常重要。摘要不是压缩版全文，而是要在很短的篇幅内回答四个问题：你做了什么，为什么做，有什么贡献，结果怎么样。引言也不是“铺垫废话”，它承担的任务是建立信任。范老师通常用一个相对稳定的五步结构：先讲研究价值，接着指出困难和挑战，然后提出自己的动机和思路，再简要梳理现有工作，最后落到本文贡献。相关工作不要写成流水账，实验和讨论也要真正对应自己的核心贡献。

很多论文被“秒拒”，不是因为方向不行，而是基本功没过关

很多论文被快速拒稿，并不是因为它没有价值，而是因为它在最基本的层面就没有把问题讲清楚。常见的原因包括：研究动机不明，读者看不出问题的重要性；贡献点模糊，和已有工作差异不够；实验设计不充分，对比不公平；格式错误、视觉灾难、空间浪费、低级语法错误；图表不清晰，排版不规范，读起来很费力；论文和目标平台不匹配。

这背后其实说明一个很朴素的事实：科研写作本质上是一种说服。你不仅要做出结果，更要让审稿人和读者在有限时间内迅速理解：这个问题值得做，你的方法有针对性，你的实验可信，你的结论站得住脚。

辩驳和返修，不是“补锅”，而是第二次打磨论文

无论是会议辩驳（rebuttal），还是期刊返修回复（response），我们都要把它看成一次非常重要的再写作机会。真正有效的做法不是情绪化表达，而是逐条回应，做到态度诚恳、证据充分。对于合理意见直接修改并感谢；如果是误解，就说明到底是哪一句、哪一段没有写清楚，再用实验、图示或事实去澄清。好的辩驳不是把自己写“赢”，而是帮助评审更快地消除疑问。很多时候，审稿人的质疑恰好揭露了文章表达最薄弱的环节。

2.3 积累篇：从“发出来”到“发得好”

高质量成果，往往来自长期积累，而不是偶然灵感

高质量成果，通常并不是靠某一天突然冒出来的灵感，而是长期积累之后的自然结果。你对一个方向是否持续跟踪，对问题是否真正理解，对数据、评价、基线和审稿逻辑是否足够熟悉，这些都会决定你能把工作做到什么程度。

七字真言：简单、有效、写得好

简单：研究问题要聚焦，解决方案要简洁。复杂的不一定是好的，能够用最简单的方法解决最核心的问题，才是真正的创新。正如爱因斯坦所说，"Everything should be made as simple as possible, but no simpler." 【简单而不简化】

有效：研究结果要可靠、实用。无论是理论创新还是应用价值，都要经得起推敲和验证。一个有效的研究不仅要能在实验中取得好的结果，更要能够为领域发展提供实质性的推动，代码开源可验证。【可靠实用】

写得好：论文表达要好，描述这个过程要在意料之外、情理之中。好的写作能够让复杂的思想清晰易懂，让创新点突出醒目，让审稿人和读者能够快速抓住研究的核心价值。【如何把你的东西更清楚、更可信、更有吸引力地呈现出来】

两新原则：新任务+新技术 > 新任务+旧技术 > 新技术 + 旧任务

野心、细节和平台，都会影响一篇论文最终能走多远

野心：有更高的追求。不要只满足于录用，要敢于冲击亮点报告、口头报告甚至最佳论文。【目标高，论文更高质量；求其上者得其中，求其中者得其下】

最佳论文需要是很通用的变革性技术，深刻影响整个学术圈。通常具备两个特点：一是给学术圈带来重大改变的技术，二是纠正了领域内长期的错误思路。【通用变革性技术，e.g., ResNet】

口头报告需在特定领域做出突出贡献，其判断标准是工作是否加速了该领域的进展。【在子领域中做出比较突出的贡献】

细节：细节的打磨至关重要。会议论文篇幅宝贵，要避免一行出现几个不必要的单词，保持排版紧凑。同时，要留出充足的时间用于修改和完善，遵循“截稿日期前 1 个月给初稿”的原则。

平台：选择合适的发表平台同样重要。

333 原则：3 篇代表作、带领 3 人、每人 3 篇代表作【带团队】

3. 材料撰写筹备

注：虽然有资格参评 CCF 优博的人可谓凤毛麟角，但出于好奇心，我们也是可以去了解近几年 CCF 优博们的研究方向和成果。【仰望致敬🙏】

注意事项：

参评者需至少有 1 篇中文期刊代表作【支持国内期刊的发展】

博士毕业 2 年内都可以，只有 1 次机会【多攒成果，胜率更大】

单位推荐或者 CCF 理事联名推荐【若学校没资格的话，则要提前布局找理事。CCF 理事会：
https://www.ccf.org.cn/About_CCF/Governance/CCF_Board/】

除发顶会/顶刊外，也可以在产学研结合上发力（既有工程，又是科学问题。成果落地、开源项目 Star 等，e.g., 2025 年 CCF 优博，中国人民大学，周昆）【多才多艺，评价多元化】

4. 总结

科研没有捷径，但有方法。花开有时，路径不同。科研之路漫漫，愿我们都能在探索真理的道路上，用最简单有效的方式，写出真正好的研究论文，为人类知识的进步贡献自己的力量。

References

范老师个人主页：<https://dengpingfan.github.io/>

范登平，张伯健. 从论文首秀到最佳论文：一位“野生”学者的科研进阶实录*——从选题、写作到投稿的几点经验. 中国计算机学会快讯，2026 年 6 月. [PDF]

一位“野生”学者的科研进阶实录：Link

SPP 第 169 期：科研论文进阶之路

范老师南开大学计算机学院主页：范登平

范老师深圳河套学院主页：范登平 | 深圳河套学院

范老师 Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=kakwJ5QAAAAJ&hl=zh-CN>

【【优博之路】CCF 优博筹备分享】 <https://www.bilibili.com/video/BV1cKbe6uEAr>

编辑于 2026-08-30 18:39 · 安徽

AI

计算机视觉

论文写作

赞同 11

添加评论

11

1

分享

申请转载

CCF 优博成长访谈第九期 | 浙大百人计划研究员陈璐：从写好一篇科研论文到找到你的“科研根据地”

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

9 人赞同了该文章

目录

陈璐，浙江大学“百人计划”研究员、博士生导师，国家特聘青年专家（2021）。2016 年获浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，先后在新加坡南洋理工大学从事博士后研究，在丹麦奥尔堡大学担任助理教授、副教授，2020 年入职浙江大学。研究方向为多模态大数据管理。在 VLDBJ、TKDE、SIGMOD、VLDB、ICDE、SIGIR 等顶级期刊和会议发表论文 80 余篇，出版中文学术专著 1 部，授权发明专利 8 项。曾获 ICDE 2022 最佳论文奖、ACM SIGSPATIAL

中国新星奖（2021）、CCF 优秀博士学位论文奖（2017）、ICDE 2019 和 2015 优秀论文奖、APWeb-WAIM 2018 最佳论文奖等。学术服务方面，曾任/现任 WWWJ、DSE 专刊特邀编辑，IEEE ICWL 2020 程序委员会共同主席等会议职务，并担任 VLDBJ、TKDE 等期刊审稿人以及 VLDB、ICDE、CIKM 等国际会议程序委员会委员。

导读：陈璐老师以幽默风趣的语言，向大家分享了如何写好科研论文的经验，强调了科研训练对个人能力成长的重要性。

1. 如何写好一篇科研论文？

不只是学术界，工业界对顶会论文也很认可。

写好一篇科研论文分 5 步，分别介绍如下：

Step 1: 确定一个研究问题

向老板、师兄姐请教

多读论文，多做实验

没有做不出来的问题。如果一个问题你在当下没有办法解决，并不是说这个问题不可解，可能是受限于现在的技术发展水平或当前自身能力。【用发展的眼光看问题】

陈璐：也许目前现有技术还没有发展到能支撑你去解决这个问题，也许两三年后再回过头来看你当时做的这个问题，可能会有一些新的解决思路或更好的解决方案（e.g., 在 LLM 出现之前，有很多问题看起来也是不可解，但有了 LLM 以后，一些问题就随之被解决了）。另外，在你有了一定的经验或更强的能力后，也许这个问题就变的没那么难了。

Research idea 并非凭空产生，都是从多读论文开始的。

阅读领域近几年 CCF-A 类会议论文，每篇论文的 Future Work 里遗留了一些没有解决的问题，可以将其作为一开始的研究问题。当然看论文的时候，要带着自己的思考和判断，批判性地去看 Future Work，不要尽信。【找到已发论文的缺点/弱点，尝试去解决】

通过复现 **Paper**，跑实验代码，才能了解到算法/系统的细节，过程中可能会发现一些论文中没有提到的不足。【实践是检验真理的唯一标准；工程能力的重要性】

陈璐：很多时候，很多人在写论文的时候，**future work** 写的也不是很走心，他可能不会把自己那些好做的课题写在里面，写出来的可能比较难。因为如果光看论文，你会发现每篇论文都有它自己的一套思路，顺着那个思路提出来的都是优点，并且打败了之前所有的文章。但是如果你通过动手去跑它的实验代码或复现论文，你可以去发现它里面到底有哪些不足，是不是在所有场景下或在每一个阶段都能取得这么好的效果。如果读论文还没有好想法的话，可以通过复现一些论文来想想这些文章是不是已经很好了。

讨论：组会报告、他人提问、导师把控

Step 2: 找到一种解决办法

从暴力入手：先要找到一个 **baseline** 能够解决问题，再看瓶颈在哪，最后考虑优化【先解决问题，再迭代优化】

从竞争对手入手：别人怎么解？存在哪些问题？如何避免这些问题？【站在前人的肩膀上；他山之石，可以攻玉】

Step 3: 写一篇文章（八股文）

Abstract 非常重要，要好好写。

Step 4: 把文章投出去

CCF 官方推荐会议和期刊：中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录

网页便查版：<https://ccf.ac.cn/>

Step 5: 得到一个结果

通过科研训练锻炼发现问题、解决问题、论文写作、对外展示的能力，这些内化为你的能力后，在未来都会对你有帮助。【第一篇科研论文具有重大意义；锻炼能力】

不管是在高校做学术还是去企业工作，都需要能够表达清楚观点，向别人介绍自己做的东西。【成果展示/向上汇报】

2. 如何写好一篇博士论文？

博士论文要形成一个整体/体系，可以是解决一个具体问题不同维度的展开或递进。【最好提前有这个意识】

3. 建立自己的科研根据地

不同科研阶段的目标

短期目标：第 1 篇工作可以做一些简单的、比较热的、快速的 idea，目的主要在了解科研是怎么做的【基础科研训练；心理暗示，正反馈】

中期目标：博士期间，5 年内对自己有一些规划，在感兴趣的领域里，找到 3 个要去解决的问题，把这个作为一个小的根据地。【达到毕业要求；心态，抗压能力】

长期目标：对于长期要做科研的人（毕业后从事科研工作，想追求做出一些有影响力的工作），要能够建立科研根据地。此时，论文数量不是很重要了，更重要的是：做的问题到底有没有用？长期去做会不会对产业界落地应用，甚至对未来的科学研究有启发？【成为领域专家；有意义、有价值的事】

追热点和建根据地其实很多时候并不冲突。

追热点并非贬义词，热点意味着大家都认为这个问题很重要，当下所有人都在关注的技术前沿；热点往往还在快速迭代发展中，如果你能够找到一些很好的点，在大家最关心的事情上，产生一些实质性的贡献，当然是在推动人类的进步。【辩证看待追热点，机遇与挑战并存】

把自己的研究扩展到现在大家最关心的一个技术体系里面，也是在扩展自己的科研根据地。【把锤子拿来，为我所用】

4. 对 AI 时代的思考

LLM 时代会把人两级分化，强的人会更强。

重复性的劳动、暴力性的工作不需要人来解决了，剩下的都是思维上的挑战，你要能够判断大模型生成出来的这些 idea 到底可不可行，或者你有没有比它更好的 idea 解决问题。 【深度思考；判断力】

经过很好的科研训练，具备科研思维，你将会变得更强。【科研训练的重要性】

References

陈老师浙江大学计算机科学与技术学院主页：陈璐-浙江大学个人主页

【【优博之路】从写好一篇科研论文到找到你的“科研根据地 ”】 出错啦! - bilibili.com

编辑于 2026-08-18 23:03 · 安徽

CCF（中国计算机学会）

学术论文

计算机科研

赞同 9

1 条评论

14

3

分享

申请转载

未登录用户

1 条评论

默认

最新

若谷

若谷

方法论，同时也是反映个体的世界观。不错，说的就是你---解决一个具体的问题

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

11 人赞同了该文章

目录

范登平，南开大学教授（计算机系主任）、南开百名青年学科带头人，深圳河套学院双聘教授，曾是 ETH Zurich 博士后、阿联酋 IIAI 研究主管。主持承担了国家优秀青年科学基金（海外）项目、国家自然科学基金面上项目等。主要研究方向是微视觉计算、AI4Science、认知计算和医学图像分析，在 SCI 一区/CCF A 类刊物发表高质量论文 20 余篇（含 13 篇 TPAMI），论文谷歌引用 4 万余次，H 指数 68，5 篇论文引用超过 2,000 次，单篇最高引用约 7 千次。8 篇代表性工作包括 DAVSOD (2019-CVPR Best Paper Finalist)、UCNet (2020-CVPR Paper Award Nominees)、SINet-v2 (2021-优秀计图论文)、PVT-v2 (2022-CVMJ 最佳论文提名)、Mindstorms (2023-NeurIPS 研讨会最佳论文)、PVT (2023-世界人工智能大会青年优秀论文)、BirefNet (2024 年下载量超千万次&互联网+天津赛区金奖) 以及 PraNet (2025-MICCAI 青年科学家最具影响力论文奖)。技术被用于日本 LPIXEL、长安望江、华为、阿里巴巴旗舰产品。多次入选全球高被引科学家、中国高被引学者和斯坦福全球前 2% “终身科学影响力榜单”。获 CCF 优秀博士学位论文奖、吴文俊优秀青年奖。现任中国图像图形学会副秘书长、理事和顶级期刊 IEEE TPAMI 编委。

导读：范登平老师首先回顾了自己的求学和研究经历，从 3 次考研、继续考博，到博士期间主动延期 1 年毕业，到最终获得 CVPR 最佳论文入围、NeurIPS 研讨会最佳论文、MICCAI 青年科学家奖等荣誉，强调了积极主动和坚持的重要性；然后分享了 CCF 优博筹备的经验（包括身体素质、科研素养、材料撰写三个方面）。

本文核心在第 2 节：科研素养筹备，范老师从基础篇、跃迁篇、积累篇三个层面，系统讲述了对科研论文进阶之路的一些理解。主要参考：范登平，张伯健. 从论文首秀到最佳论文：一位“野生”学者的科研进阶实录——从选题、写作到投稿的几点经验. 中国计算机学会快讯，2026 年 6 月. 该 PDF 由范登平老师根据 CCF 学生领航计划（Student Pilot Program, SPP）第 169 期“科研论文进阶之路”报告整理而成，强烈推荐大家阅读原文。

1. 身体素质筹备

身体是革命的本钱。

睡眠（早睡早起 + 午休；熬夜削弱创新思考、降低专注力）

运动（跑步、俯卧撑等）

注：建议大家结合自身实际情况和兴趣爱好，在保障充足睡眠的基础上，坚持运动（有氧+力量）。

2. 科研素养筹备

范登平：回顾自己的求学和研究经历，我的最大感悟是：科研没有捷径，但有方法；写论文不是少数人的天赋，而是一种可以训练、可以复盘、可以不断打磨的能力。这些年做科研、带学生、写论文，我最想分享是一套朴素的方法论：先把论文做出来，再把论文写明白，最后把论文打磨到更高水平。围绕这个过程，我从基础篇、跃迁篇、积累篇三个层面，谈谈自己对科研论文进阶之路的一些理解。

2.1 基础篇：先把论文真正“做出来”

先找到自己的节奏，而不是先和别人比速度

找到适合自己的节奏和路径。

科研起步阶段最重要的，不是急着追赶别人，而是先认清自己的基础，守住热情，耐心积累。【花开有时，路径不同】

选题要“BRIGHT”亮，但不能只追着热点跑

论文能不能顺利推进，选题非常关键。

先从大领域入手，比如 Computer Vision、Machine Learning、Natural Language Processing，再逐步细化到图像分割、目标检测、多模态理解等具体方向，最后围绕一个明确问题持续追踪最新研究。CVF、Papers with Code、Google Scholar、Semantic Scholar、arXiv 这些资源，都是很好的入口。

选题的“BRIGHT”原则：Basic（基于自身基础）、Relevant（聚焦小切口）、Innovative（具备创新性）、Great value（具有理论和应用价值）、Hot（结合研究热点）、Testable（可实证验证）。核心在于平衡理想与现实，既要有前瞻性的创新思维，又要确保研究的可操作性。

Baseline（基准线）不是随便挑一个，而是要学会站在“巨人肩膀”上

baseline 选得好不好，直接影响研究效率，也影响论文的说服力。

选择 baseline 的“BASICS”原则：Browseable（开源曝光度）、Admired（社区认可度）、Spread（传播度）、Impact（学术影响力）、Codeable（代码质量）、Supportable（维护可靠性）。

不能只看引用量，也不能只看“新不新”，而要综合判断这项工作是否真的值得你继续往下挖。很多初学者容易踩的坑，是找了一个看上去很强的 baseline，结果代码跑不通、issue 无人回复、实验设置也很难复现，最后大量时间都耗在“修环境”和“猜细节”上。好的 baseline，应该帮助你理解问题、验证思路，而不是把你拖进技术泥潭。

涨点不是“堆模块”，写作也不是一上来就啃最难的部分

所谓创新，不是随手拼几个模块，更不是越复杂越高级，而是能不能把“为什么要这样改、这样改为什么更适合这个任务”讲清楚。【前提是搞清楚原理，知道为什么这样改是必要的】

写论文，建议先从更容易落地的部分下手，比如相关工作、实验、讨论等，再回过头去写引言、摘要和结论。先把骨架搭出来，再反复迭代，比一开始就死磕“完美表达”效率更高。【先完成，后完美】

投稿不是碰运气，而是讲究匹配度

论文做出来之后，投哪里也很重要。可以借助 LetPub、CCF 推荐列表、Google Index 等工具，了解期刊和会议的定位、影响力、审稿周期以及近两年的文章水平，然后评估自己的工作到底适合什么层级的平台。

所谓“一投就中”，很多时候并不是运气好，而是匹配做得好。创新程度、实验规模、论文完整性、写作表达，这些都要和目标平台的要求尽量对应。平台选对了，论文就容易被看见、被理解。

2.2 跃迁篇：从“能发”到“发好”

顶级 idea 往往来自两条路：问题驱动 or 触类旁通【好 idea 的来源】

1.问题驱动。不是先想着“我手里有什么模型”，而是先去看“这个问题真正难在哪里”。很多真正有价值的研究，往往来自对现实问题、任务痛点或者领域空白的持续观察。

2.触类旁通（旧瓶装新酒）。一些大家熟悉的方法，比如卷积、注意力、金字塔结构，并不是因为“老”就没有价值。关键在于，你能不能把成熟技术放到新的问题里，用新的组合方式、解释方式或任务设定，激发出新的效果。真正重要的不是“模块新不新”，而是有没有抓住问题的本质。

好论文不是把结果堆上去，而是让文章自己“会说话”

高水平论文从来不是简单地堆砌结果，而是整篇文章都在服务一个核心叙事：你要解决什么问题，这个问题为什么重要，你的方法为什么有效，你的实验为什么足以支撑这个结论。

具体到写作，摘要和引言非常重要。摘要不是压缩版全文，而是要在很短的篇幅内回答四个问题：你做了什么，为什么做，有什么贡献，结果怎么样。引言也不是“铺垫废话”，它承担的任务是建立信任。范老师通常用一个相对稳定的五步结构：先讲研究价值，接着指出困难和挑战，然后提出自己的动机和思路，再简要梳理现有工作，最后落到本文贡献。相关工作不要写成流水账，实验和讨论也要真正对应自己的核心贡献。

很多论文被“秒拒”，不是因为方向不行，而是基本功没过关

很多论文被快速拒稿，并不是因为它没有价值，而是因为它在最基本的层面就没有把问题讲清楚。常见的原因包括：研究动机不明，读者看不出问题的重要性；贡献点模糊，和已有工作差异不够；实验设计不充分，对比不公平；格式错误、视觉灾难、空间浪费、低级语法错误；图表不清晰，排版不规范，读起来很费力；论文和目标平台不匹配。

这背后其实说明一个很朴素的事实：科研写作本质上是一种说服。你不仅要做出结果，更要让审稿人和读者在有限时间内迅速理解：这个问题值得做，你的方法有针对性，你的实验可信，你的结论站得住脚。

辩驳和返修，不是“补锅”，而是第二次打磨论文

无论是会议辩驳（**rebuttal**），还是期刊返修回复（**response**），我们都要把它看成一次非常重要的再写作机会。真正有效的做法不是情绪化表达，而是逐条回应，做到态度诚恳、证据充分。对于合理意见直接修改并感谢；如果是误解，就说明到底是哪一句、哪一段没有写清楚，再用实验、图示或事实去澄清。好的辩驳不是把自己写“赢”，而是帮助评审更快地消除疑问。很多时候，审稿人的质疑恰好揭露了文章表达最薄弱的环节。

2.3 积累篇：从“发出来”到“发得好”

高质量成果，往往来自长期积累，而不是偶然灵感

高质量成果，通常并不是靠某一天突然冒出来的灵感，而是长期积累之后的自然结果。你对一个方向是否持续跟踪，对问题是否真正理解，对数据、评价、基线和审稿逻辑是否足够熟悉，这些都会决定你能把工作做到什么程度。

七字真言：简单、有效、写得好

简单：研究问题要聚焦，解决方案要简洁。复杂的不一定是好的，能够用最简单的方法解决最核心的问题，才是真正的创新。正如爱因斯坦所说，**"Everything should be made as simple as possible, but no simpler."**【简单而不简化】

有效：研究结果要可靠、实用。无论是理论创新还是应用价值，都要经得起推敲和验证。一个有效的研究不仅要能在实验中取得好的结果，更要能够为领域发展提供实质性的推动，代码开源可验证。【可靠实用】

写得好：论文表达要好，描述这个过程要在意料之外、情理之中。好的写作能够让复杂的思想清晰易懂，让创新点突出醒目，让审稿人和读者能够快速抓住研究的核心价值。【如何把你的东西更清楚、更可信、更有吸引力地呈现出来】

两新原则：新任务+新技术 > 新任务+旧技术 > 新技术 + 旧任务

野心、细节和平台，都会影响一篇论文最终能走多远

野心：有更高的追求。不要只满足于录用，要敢于冲击亮点报告、口头报告甚至最佳论文。【目标高，论文更高质量；求其上者得其中，求其中者得其下】

最佳论文需要是很通用的变革性技术，深刻影响整个学术圈。通常具备两个特点：一是给学术圈带来重大改变的技术，二是纠正了领域内长期的错误思路。【通用变革性技术，e.g., ResNet】

口头报告需在特定领域做出突出贡献，其判断标准是工作是否加速了该领域的进展。【在子领域中做出比较突出的贡献】

细节：细节的打磨至关重要。会议论文篇幅宝贵，要避免一行出现几个不必要的单词，保持排版紧凑。同时，要留出充足的时间用于修改和完善，遵循“截稿日期前 1 个月给初稿”的原则。

平台：选择合适的发表平台同样重要。

333 原则：3 篇代表作、带领 3 人、每人 3 篇代表作【带团队】

3. 材料撰写筹备

注：虽然有资格参评 CCF 优博的人可谓凤毛麟角，但出于好奇心，我们也是可以去了解一下近几年 CCF 优博们的研究方向和成果。【仰望致敬 🙏】

注意事项：

参评者需至少有 1 篇中文期刊代表作【支持国内期刊的发展】

博士毕业 2 年内都可以，只有 1 次机会【多攒成果，胜率更大】

单位推荐或者 CCF 理事联名推荐【若学校没资格的话，则要提前布局找理事。CCF 理事会：
https://www.ccf.org.cn/About_CCF/Governance/CCF_Board/】

除发顶会/顶刊外，也可以在产学研结合上发力（既有工程，又是科学问题。成果落地、开源项目 Star 等，e.g., 2025 年 CCF 优博，中国人民大学，周昆）【多才多艺，评价多元化】

4. 总结

科研没有捷径，但有方法。花开有时，路径不同。科研之路漫漫，愿我们都能在探索真理的道路上，用最简单有效的方式，写出真正好的研究论文，为人类知识的进步贡献自己的力量。

References

范老师个人主页：<https://dengpingfan.github.io/>

范登平，张伯健. 从论文首秀到最佳论文：一位“野生”学者的科研进阶实录*——从选题、写作到投稿的几点经验. 中国计算机学会快讯，2026 年 6 月. [PDF]

一位“野生”学者的科研进阶实录：Link

SPP 第 169 期：科研论文进阶之路

范老师南开大学计算机学院主页：范登平

范老师深圳河套学院主页：范登平 | 深圳河套学院

范老师 Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=kakwJ5QAAAAJ&hl=zh-CN>

【优博之路】CCF 优博筹备分享】 <https://www.bilibili.com/video/BV1cKbe6uEAr>

编辑于 2026-08-30 18:39 · 安徽

AI

计算机视觉

论文写作

赞同 11

添加评论

11

1

分享

申请转载

CCF 优博成长访谈第十期 | 南开大学教授范登平：CCF 优博筹备分享

Wayne Xu

11 人赞同了该文章

目录

范登平，南开大学教授（计算机系主任）、南开百名青年学科带头人，深圳河套学院双聘教授，曾是 ETH Zurich 博士后、阿联酋 IIAI 研究主管。主持承担了国家优秀青年科学基金（海外）项目、国家自然科学基金面上项目等。主要研究方向是微视觉计算、AI4Science、认知计算和医学图像分析，在 SCI 一区/CCF A 类刊物发表高质量论文 20 余篇（含 13 篇 TPAMI），论文谷歌引用 4 万余次，H 指数 68，5 篇论文引用超过 2,000 次，单篇最高引用约 7 千次。8 篇代表性工作包括 DAVSOD (2019-CVPR Best Paper Finalist)、UCNet (2020-CVPR Paper Award Nominees)、SiNet-v2 (2021-优秀计图论文)、PVT-v2(2022-CVMJ 最佳论文提名)、Mindstorms (2023-NeurIPS 研讨会最佳论文)、PVT (2023-世界人工智能大会青年优秀论文)、BirefNet (2024 年下载量超千万次&互联网+天津赛区金奖) 以及 PraNet (2025-MICCAI 青年科学家最具影响力论文奖)。技术被用于日本 LPIXEL、长安望江、华为、阿里巴巴旗舰产品。多次入选全球高被引科学家、中国高被引学者和斯坦福全球前 2% “终身科学影响力榜单”。获 CCF 优秀博士学位论文奖、吴文俊优秀青年奖。现任中国图像图形学会副秘书长、理事和顶级期刊 IEEE TPAMI 编委。

导读：范登平老师首先回顾了自己的求学和研究经历，从 3 次考研、继续考博，到博士期间主动延期 1 年毕业，到最终获得 CVPR 最佳论文入围、NeurIPS 研讨会最佳论文、MICCAI 青年科学家奖等荣誉，强调了积极主动和坚持的重要性；然后分享了 CCF 优博筹备的经验（包括身体素质、科研素养、材料撰写三个方面）。本文核心在第 2 节：科研素养筹备，范老师从基础篇、跃迁篇、积累篇三个层面，系统讲述了对科研论文进阶之路的一些理解。主要参考：范登平，张伯健. 从论文首秀到最佳论文：一位“野生”学者的科研进阶实录——从选题、写作到投稿的几点经验. 中国计算机学会快讯, 2026 年 6 月. 该 PDF 由范登平老师根据 CCF 学生领航计划 (Student Pilot Program, SPP) 第 169 期“科研论文进阶之路”报告整理而成，强烈推荐大家阅读原文。

1. 身体素质筹备

身体是革命的本钱。

- * 睡眠（早睡早起 + 午休；熬夜削弱创新思考、降低专注力）
- * 运动（跑步、俯卧撑等）

注：建议大家结合自身实际情况和兴趣爱好，在保障充足睡眠的基础上，坚持运动（有氧+力量）。

2. 科研素养筹备

范登平：回顾自己的求学和研究经历，我的最大感悟是：科研没有捷径，但有方法；写论文不是少数人的天赋，而是一种可以训练、可以复盘、可以不断打磨的能力。这些年做科研、带学生、写论文，我最想分享是一套朴素的方法论：先把论文做出来，再把论文写明白，最后把论文打磨到更高水平。围绕这个过程，我从基础篇、跃迁篇、

积累篇三个层面，谈谈自己对科研论文进阶之路的一些理解。

2.1 基础篇：先把论文真正“做出来”

- * 先找到自己的节奏，而不是先和别人比速度
 - * 找到适合自己的节奏和路径。
 - * 科研起步阶段最重要的，不是急着追赶别人，而是先认清自己的基础，守住热情，耐心积累。【花开有时，路径不同】
- * 选题要“BRIGHT”亮，但不能只追着热点跑
 - * 论文能不能顺利推进，选题非常关键。
 - * 先从大领域入手，比如 Computer Vision、Machine Learning、Natural Language Processing，再逐步细化到图像分割、目标检测、多模态理解等具体方向，最后围绕一个明确问题持续追踪最新研究。CVF、Papers with Code、Google Scholar、Semantic Scholar、arXiv 这些资源，都是很好的入口。
 - * 选题的“BRIGHT”原则：Basic（基于自身基础）、Relevant（聚焦小切口）、Innovative（具备创新性）、Great value（具有理论和应用价值）、Hot（结合研究热点）、Testable（可实证验证）。核心在于平衡理想与现实，既要有前瞻性的创新思维，又要确保研究的可操作性。
- * Baseline（基准线）不是随便挑一个，而是要学会站在“巨人肩膀”上
 - * baseline 选得好不好，直接影响研究效率，也影响论文的说服力。
 - * 选择 baseline 的“BASICS”原则：Browseable（开源曝光度）、Admired（社区认可度）、Spread（传播度）、Impact（学术影响力）、Codeable（代码质量）、Supportable（维护可靠性）。
 - * 不能只看引用量，也不能只看“新不新”，而要综合判断这项工作是否真的值得你继续往下挖。很多初学者容易踩的坑，是找了一个看上去很强的 baseline，结果代码跑不通、issue 无人回复、实验设置也很难复现，最后大量时间都耗在“修环境”和“猜细节”上。好的 baseline，应该帮助你理解问题、验证思路，而不是把你拖进技术泥潭。
- * 涨点不是“堆模块”，写作也不是一上来就啃最难的部分
 - * 所谓创新，不是随手拼几个模块，更不是越复杂越高级，而是能不能把“为什么要这样改、这样改为什么更适合这个任务”讲清楚。【前提是搞清楚原理，知道为什么这样改是必要的】
 - * 写论文，建议先从更容易落地的部分下手，比如相关工作、实验、讨论等，再回过头去写引言、摘要和结论。先把骨架搭出来，再反复迭代，比一开始就死磕“完美表达”效率更高。【先完成，后完美】
- * 投稿不是碰运气，而是讲究匹配度
 - * 论文做出来之后，投哪里也很重要。可以借助 LetPub、CCF 推荐列表、Google Index 等工具，了解期

刊和会议的定位、影响力、审稿周期以及近两年的文章水平，然后评估自己的工作到底适合什么层级的平台。

* 所谓“一投就中”，很多时候并不是运气好，而是匹配做得好。创新程度、实验规模、论文完整性、写作表达，这些都要和目标平台的要求尽量对应。平台选对了，论文就容易被看见、被理解。

2.2 跃迁篇：从“能发”到“发好”

* 顶级 idea 往往来自两条路：问题驱动 or 触类旁通【好 idea 的来源】

* 1.问题驱动。不是先想着“我手里有什么模型”，而是先去看“这个问题真正难在哪里”。很多真正有价值的研究，往往来自对现实问题、任务痛点或者领域空白的持续观察。

* 2.触类旁通（旧瓶装新酒）。一些大家熟悉的方法，比如卷积、注意力、金字塔结构，并不是因为“老”就没有价值。关键在于，你能不能把成熟技术放到新的问题里，用新的组合方式、解释方式或任务设定，激发出新的效果。真正重要的不是“模块新不新”，而是有没有抓住问题的本质。

* 好论文不是把结果堆上去，而是让文章自己“会说话”

* 高水平论文从来不是简单地堆砌结果，而是整篇文章都在服务一个核心叙事：你要解决什么问题，这个问题为什么重要，你的方法为什么有效，你的实验为什么足以支撑这个结论。

* 具体到写作，摘要和引言非常重要。摘要不是压缩版全文，而是要在很短的篇幅内回答四个问题：你做了什么，为什么做，有什么贡献，结果怎么样。引言也不是“铺垫废话”，它承担的任务是建立信任。范老师通常用一个相对稳定的五步结构：先讲研究价值，接着指出困难和挑战，然后提出自己的动机和思路，再简要梳理现有工作，最后落到本文贡献。相关工作不要写成流水账，实验和讨论也要真正对应自己的核心贡献。

* 很多论文被“秒拒”，不是因为方向不行，而是基本功没过关

* 很多论文被快速拒稿，并不是因为它没有价值，而是因为它在最基本的层面就没有把问题讲清楚。常见的原因包括：研究动机不明，读者看不出问题的重要性；贡献点模糊，和已有工作差异不够；实验设计不充分，对比不公平；格式错误、视觉灾难、空间浪费、低级语法错误；图表不清晰，排版不规范，读起来很费力；论文和目标平台不匹配。

* 这背后其实说明一个很朴素的事实：科研写作本质上是一种说服。你不仅要做出结果，更要让审稿人和读者在有限时间内迅速理解：这个问题值得做，你的方法有针对性，你的实验可信，你的结论站得住脚。

* 辩驳和返修，不是“补锅”，而是第二次打磨论文

* 无论是会议辩驳（rebuttal），还是期刊返修回复（response），我们都要把它看成一次非常重要的再写作机会。真正有效的做法不是情绪化表达，而是逐条回应，做到态度诚恳、证据充分。对于合理意见直接修改并感谢；如果是误解，就说明到底是哪一句、哪一段没有写清楚，再用实验、图示或事实去澄清。好的辩驳不是把自己写“赢”，而是帮助评审更快地消除疑问。很多时候，审稿人的质疑恰好揭露了文章表达最薄弱的环节。

2.3 积累篇：从“发出来”到“发得好”

* 高质量成果，往往来自长期积累，而不是偶然灵感

* 高质量成果，通常并不是靠某一天突然冒出来的灵感，而是长期积累之后的自然结果。你对一个方向是否持续跟踪，对问题是否真正理解，对数据、评价、基线和审稿逻辑是否足够熟悉，这些都会决定你能把工作做到什么程度。

* 七字真言：简单、有效、写得好

* 简单：研究问题要聚焦，解决方案要简洁。复杂的不一定是好的，能够用最简单的方法解决最核心的问题，才是真正的创新。正如爱因斯坦所说，"Everything should be made as simple as possible, but no simpler."【简单而不简化】

* 有效：研究结果要可靠、实用。无论是理论创新还是应用价值，都要经得起推敲和验证。一个有效的研究不仅要能在实验中取得好的结果，更要能够为领域发展提供实质性的推动，代码开源可验证。【可靠实用】

* 写得好：论文表达要好，描述这个过程要在意料之外、情理之中。好的写作能够让复杂的思想清晰易懂，让创新点突出醒目，让审稿人和读者能够快速抓住研究的核心价值。【如何把你的东西更清楚、更可信、更有吸引力地呈现出来】

* 两新原则：新任务+新技术 > 新任务+旧技术 > 新技术 + 旧任务

* 野心、细节和平台，都会影响一篇论文最终能走多远

* 野心：有更高的追求。不要只满足于录用，要敢于冲击亮点报告、口头报告甚至最佳论文。【目标高，论文更高质量；求其上者得其中，求其中者得其下】

* 最佳论文需要是很通用的变革性技术，深刻影响整个学术圈。通常具备两个特点：一是给学术圈带来重大改变的技术，二是纠正了领域内长期的错误思路。【通用变革性技术，e.g., ResNet】

* 口头报告需在特定领域做出突出贡献，其判断标准是工作是否加速了该领域的进展。【在子领域中做出比较突出的贡献】

* 细节：细节的打磨至关重要。会议论文篇幅宝贵，要避免一行出现几个不必要的单词，保持排版紧凑。同时，要留出充足的时间用于修改和完善，遵循“截稿日期前 1 个月给初稿”的原则。

* 平台：选择合适的发表平台同样重要。

* 333 原则：3 篇代表作、带领 3 人、每人 3 篇代表作【带团队】

3. 材料撰写筹备

注：虽然有资格参评 CCF 优博的人可谓凤毛麟角，但出于好奇心，我们也是可以去了解一下近几年 CCF 优博们的研究方向和成果。【仰望致敬🙏】

注意事项:

- * 参评者需至少有 1 篇中文期刊代表作【支持国内期刊的发展】
- * 博士毕业 2 年内都可以，只有 1 次机会【多攒成果，胜率更大】
- * 单位推荐或者 CCF 理事联名推荐【若学校没资格的话，则要提前布局找理事。CCF 理事会：https://www.ccf.org.cn/About_CCF/Governance/CCF_Board/】
- * 除发顶会/顶刊外，也可以在产学研结合上发力（既有工程，又是科学问题。成果落地、开源项目 Star 等，e.g., 2025 年 CCF 优博，中国人民大学，周昆）【多才多艺，评价多元化】

4. 总结

科研没有捷径，但有方法。花开有时，路径不同。科研之路漫漫，愿我们都能在探索真理的道路上，用最简单有效的方式，写出真正好的研究论文，为人类知识的进步贡献自己的力量。

References

范老师个人主页: <https://dengpingfan.github.io/>

范登平, 张伯健. 从论文首秀到最佳论文: 一位“野生”学者的科研进阶实录*——从选题、写作到投稿的几点经验. 中国计算机学会快讯, 2026 年 6 月. [PDF]

一位“野生”学者的科研进阶实录：Link

SPP 第 169 期：科研论文进阶之路

范老师南开大学计算机学院主页： 范登平

范老师深圳河套学院主页： 范登平 | 深圳河套学院

范老师 Google Scholar： <https://scholar.google.com/citations?user=kakwJ5QAAAAJ&hl=zh-CN>

【【优博之路】CCF 优博筹备分享】 <https://www.bilibili.com/video/BV1cKbe6uEAr>

编辑于 2026-08-30 18:39 · 安徽

AI

计算机视觉

论文写作

赞同 11

添加评论

11

1

分享

申请转载

CCF 优博成长访谈第三期 | 上海交通大学长聘教轨助理教授杨学：如何做好系统性科研

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

13 人赞同了该文章

目录

杨学，上海交通大学长聘教轨助理教授，博士生导师，上海市启源青年学者，曾入选第十届中国科协青年人才托举工程、2023 年 CCF 博士学位论文激励计划、2023 年上海交通大学优秀博士论文、2022 年 CCF-CV 学术新锐学者奖，并于 2023-2025 连续三年入选斯坦福大学评选的全球前 2% 顶尖科学家榜单和 2024 年爱思唯尔中国高被引学者名单。主要研究方向为智能体、多模态大模型、空间智能和遥感影像解译。在 TPAMI/IJCV/CVPR/NeurIPS 等 CCF-A 类期刊和会议上发表 70 余篇论文，包含一篇 Paper Digest 最具影响力 AAAI21 论文榜首、一篇《Remote Sensing》期刊年度最佳论文、CVPR2026 最佳论文候选、多篇 ESI 高被引期刊论文、多篇口头/亮点会议论文，谷歌学术引用超过万次，任 ICLR/AAAI/NeurIPS 领域主席和《Visual Intelligence》副主编。

1. 系统性科研

复利效应，效率越来越高（每一次工作都有前一次的基础）

系统性与追热点

这两个事情不是完全对立的。我在做系统性科研的同时，也需要去了解热点在做什么。比如 Transformer 爆火的时候，我就去想——这个东西能不能和我做的有向目标检测做一个有机的结合？如果可以，既蹭了热点，又没脱离系统性。

到了大模型时代，大兵团作战本身就把这两个事情统一了——你做的就是热点，而且人多了，自然会形成系统性。每一个人参与进每个课题，课题之间就会产生关联。

学术品味（Taste）

从一个更 high level 的角度去思考，不能老陷在一个 local 的思想——某个特征怎么连，某个模块怎么设计。要从整体的任务 setting 角度来考虑。

incremental work?

SOTA 没以前那么重要了，更重要的是出发点好不好，解决方法优不优美（e.g., 方法要是端到端）

学术身份/标签

你做遥感的就做遥感的，这是你让别人记住你的身份。不同的人有不同的风格，你不需要迁就别人。

想清楚 Motivation（动机）再去做

首先得想清楚这个 task 有没有意义，或者解决这个问题是否必要。

2. 如何保持长期稳定的输出

写综述或系统性博客

也可以在某几个你感兴趣的方向写博客，该领域里面最新的一些文章，把它做一些初步分类

节奏、心态与自我管理

3. 大模型时代下如何系统性科研

工具（e.g., Claude Code 等工具）

实验管理

一个人 -> 大兵团作战（协作）

LLM 现在涉及数据、架构、预训练、后训练、评测、基础设施，需要很多人一起协作。

评价体系，从论文录用 -> 生态影响力

现在很多前沿机构并不在意论文有没有中，更多是以技术报告的方式放出来。

References

杨老师在上海交通大学自动化与感知学院的官方介绍：杨学-上海交通大学自动化与感知学院

个人主页：<https://yangxue.site/>

【 【 优 博 之 路 】 如 何 做 好 系 统 性 科 研 】

https://www.bilibili.com/video/BV1XcXYBLE7F/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca1

不要做科研的游牧民：杨学的“复利积累、身份建立与大兵团转型”

CCF 优博成长访谈第八期 | 中科院计算所副研究员严明玉：我与处理器架构的“缘”

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

1 人赞同了该文章

目录

严明玉，中国科学院计算技术研究所副研究员，IEEE 与 CCF 高级会员。研究方向为处理器架构设计（研究兴趣：Computer Architecture, Graph Machine Learning, Design Space Exploration）。以第一或通信作者在 PIEEE、MICRO、HPCA、AAAI、TPDS、TKDE 等顶刊顶会发表论文 30 余篇，成果被广泛引用。主持或参与国家重点研发计划等多项国家级任务。担任 ISCA、MICRO、HPCA 等会议 TPC/ERC 及 IEEE TPDS 等期刊审稿人。获北京市技术发明一等奖、CCF 优秀博士学位论文奖，入选北京市科技新星、中科院青促会、CCF 青年人才发展计划等。2014 至 2020 年在中国科学院大学获博士学位，其间赴加州大学圣塔芭芭拉分校联合培养（导师谢源教授），2020 至 2022 年任中科院计算所特别研究助理，2022 年 9 月起任现职。

导读：严明玉老师自本科结缘芯片研发，深耕处理器、图计算架构多年，完整走过硬件调试、架构原创设计、软硬件协同、产业落地全链路科研历程。在 CCF 优博访谈视频 中，他复盘自身成长路径，分享体系结构专属科研方法，剖析 AI 与开源带来的机遇挑战，相关专业感兴趣的同学可观看完整视频。相信严老师的一些共性思考认知对其他领域的同学也很有帮助，本文中省略一些具体技术细节，只记录对自己有启发的部分。

1. 处理器架构简介

处理器架构设计本质是通过组织各种硬件单元去构成一个完整的计算功能，以实现高效执行各种算法和程序。与规划建设一座高效运转的城市很类似：数据通路类似城市规划通路，控制逻辑类似城市规则制度，存储层次类似优化物流，并行计算类似提升运力就是各类城市建筑。

2. 科研路上的几点体会

实践筑基：在动手中建立对体系结构的“体感”认知。知识不再抽象，而是具象化。

创新萌芽：从实现功能到设计系统，锻炼设计思维。扎实的底层工程积累，是从零创造一套全新处理器架构最坚实的底气。

聚焦突破：深耕图计算架构，搭建完整闭环研究体系，实现深度创新。选定一个“够难且有用”的问题，集中所有火力，进行纵向的、持续的掘进，形成研究主线。

动力（为什么能坚持下来）

攻克难题、积累能力、服务社会、创造价值

内在动力系统

真实需求导向（痛点），做有用东西【龙芯、曙光等前辈自主造芯的事迹】

在行动中通过小成功点燃热情

低谷期守住节奏和底线，按计划推进

主动脱离碎片化信息，留出整块时间推演本质，沉潜、深度思考的战略定力

方向（要往哪里走下去）

关注真实问题与长期价值

把握问题价值与边界

方法（怎么去做研究）

专注/深度思考 + 协作交流

聚焦突破

分析、定位、设计、验证、表达

传承（在环境中习得科研品格，from 导师、前辈、同门、实践）

用放大镜捕捉重要信号（from 导师、前辈、同行、实践）

解决问题的思维模式/框架：复现问题是解决问题的前提，但准确描述问题才是真正的开始。【先复现，再准确描述，再谈解决；先定义问题再解决问题】

对标顶尖，树立高目标：Push Limit，敢于面对真正困难的问题。

凝练、清晰的表达意识：三句话 / 三页 PPT 讲清工作核心贡献，讲不透本质，代表自身理解仍有模糊地带。【讲不清思路等于没想透】

成长（更清晰的问题判断，更稳定的研究节奏，更系统的成果产出）

3. 面向未来的一些思考

今天的研究变得更快、更开放、更复杂，这既带来了新的挑战，也带来了新的机遇。【机遇与挑战并存】

在变化很快的环境中，保持简单而稳定的初心。把基础打牢，把工具用好，锻炼判断力和深度思考能力。创新不是凭空天赋，而是扎实基础之上的大胆构想与反复试错。

打牢基础（价值观 + 知识 + 身心）

创新不是凭空天赋，而是扎实基础之上的大胆构想与反复试错。

善用开源和 AI 工具，比如复现顶会论文代码，利用/参与开源项目、用 AI 辅助搭建 Demo。

AI 是放大器，不是替代品，它放大能力，也放大判断力的重要性。

锻炼自己的判断力，穿透表象，看到本质。

深度思考更稀缺（工具变强了，但真正的判断力仍然需靠人来建立）。

从一个人到一群人，开发协作，共同成长

4. 结语

严明玉：回顾我与处理器架构十余年缘分，从一次偶然的保研面试，到日夜调试开发板，再到从零设计全新数据流芯片，深耕图计算专用架构，一路上所有成长，都离不开前辈传承、平台托举与长久沉心实践。

如今 AI、开源硬件重塑芯片科研的模式，机遇与挑战并存。对所有刚踏入体系结构、硬件科研的年轻学子，我有两点期许：一是打好底层工程基础，保持第一性原理的深度思考，不被短期热点裹挟；二是拥抱开源、善用 AI 工具，但永远记住机器只是放大器，独立判断与原创思考才是核心。

在前辈与开源项目的指引下，以玩乐的心态做科研。科研不是苦修，是解谜游戏，守住初心，保持好奇心，享受从零搭建完整系统的创造快乐。【享受创造的过程】

拥抱变化的技术，但坚守不变的价值追求。在这一过程中，不断提醒自己：工具会迭代，热点会轮换，但解决真问题的能力、深度思考的习惯、健康的身心状态，这些才是穿越技术周期不变的资产。

在复杂中发现简单，在约束中创造自由。

References

严老师中科院计算所主页：严明玉--中国科学院计算技术研究所

严老师个人主页：Mingyu Yan (严明玉)

严老师 Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=tKOf6ZMAAAAJ>

【【优博之路】我与处理器架构的“缘”】 出错啦! - bilibili.com

我与处理器架构的“缘”：严明玉 CCF 优博成长之路

编辑于 2026-08-17 19:18 · 安徽

CCF（中国计算机学会）

芯片设计

赞同 1

添加评论

收

CCF 优博成长访谈第二期 | 对话南京大学副教授蒋炎岩：读博那些事儿

Wayne Xu

Wayne Xu

中国科学技术大学 控制工程硕士

收录于 • CCF 优博系列 Talk

10 人赞同了该文章

目录

CCF 优博成长访谈第二期：南京大学副教授蒋炎岩：读博那些事儿

蒋炎岩，南京大学副教授，博士生导师。蒋炎岩的研究方向为系统软件和软件自动化。蒋炎岩曾五次获得操作系统/软件工程领域 CCF-A 类会议论文奖，包括 SOSP'23 Best Paper Award 和 ICSE'21 的唯一最佳论文奖，作为程序委员会主席主持了 ChinaSys'25 研讨会，并担任了 SOSP、EuroSys、ASE 等会议的程序委员会委员。蒋炎岩执教了广受欢迎的《操作系统》课程，曾获“南京大学我最喜爱的老师”荣誉，至今互联网课程视频播放量已超过 500 万

次。蒋炎岩还是 ICPC World Finalist、江苏省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会成员、南京市青少年宫特聘专家，多次主持国际级青少年信息学奥林匹克竞赛技术委员会工作。

注：蒋老师 B 站上的操作系统课程 非常受欢迎。

1. 数据就是知识，压缩就是智能。

预训练决定模型“学会了什么、会到什么程度、以及以什么方式组织知识”

正确的 reward 方式

知道什么是好的、什么是不好的。

知道怎么去获得好的。

人类本质上还是 Reward Hacker。

Long-term reward（更长远的 reward） or short-term reward?

2. 学习是一个不断积累，厚积薄发的过程（Grokking，顿悟）。

预训练，Grokking（val dataset 比 train dataset 收敛更慢，需要更多 Optimization Steps）

Grokking: Generalization Beyond Overfitting on Small Algorithmic Datasets

有了很好的基础，就可以看更难的东西了（难的东西一下子看不懂很正常，可能它所依赖的前置基础知识没学好）

当你把训练你的所有东西都忘得差不多的时候，但你又能把它 reconstruct 出来的时候，你就成了一个 Matured Problem Solver（成熟的问题解决者）。

当我把所有问题都忘掉的时候，我就真正理解了。

Reward Hacking

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Reward_hacking

Reward hacking or specification gaming occurs when an AI trained with reinforcement learning optimizes an objective function—achieving the literal, formal specification of an objective—without actually achieving an outcome that the programmers intended. DeepMind researchers have analogized it to the human behavior of finding a "shortcut"; when being evaluated: "In the real world, when rewarded for doing well on a homework assignment, a student might copy another student to get the right answers, rather than learning the material—and thus exploit a loophole in the task specification". This idea is strongly associated with Goodhart's Law, which argues that when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.

Reward Hacking in Reinforcement Learning: <https://lilianweng.github.io/posts/2024-11-28-reward-hacking/>

3. 蒋老师过往研究和 AI

Concurrency（并发）

Concurrency（并发）是个老大难的问题——从做计算理论的人、到做体系结构的人要造并行计算机、到操作系统的人要做并发控制、到编程语言的人要做语言机制、到软件工程的人要面向开发者——所有人都在乎 Concurrency。每个领域都有它自己的方法论，而且都是很不一样的方法论。

读博那些事儿: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/82579410>

蒋老师在分享中有多次借用或提到 LLM 相关的一些概念，也提到了 CS336, Percy Liang 的课程

蒋老师本身是做 System 的，但也在学习 LLM 相关新知识。

斯坦福 CS336 这门课值得学习，CS336: Language Modeling from Scratch

4. 对 AI 时代的反思

编程 = 翻译？你再仔细想想，什么工作不是“翻译”？

话说 Transformer 最初就是用来做翻译的。

在 AI 时代，不要给自己设限，去做一些你对其有兴趣的事、自己想要做的事、自己内心喜欢的事。

未来我可以做些什么？

追求自己内心真正的梦想。

References

蒋老师在南京大学计算机学院的官方介绍: <https://cs.nju.edu.cn/96/41/c56396a235073/pagem.htm>

英文个人主页: <https://ics.nju.edu.cn/~jyy/>

中文课程主页: <https://jyywiki.cn/>

蒋老师 B 站操作系统课程: <https://space.bilibili.com/202224425/lists>

知乎:

读博那些事儿: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/82579410>

绿导师是怎样戴帽的: 学术跃进运动的来龙去脉: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1986494838795941546>

小红书: 我决定要在人生巅峰退休了 - 小红书

B 站视频:

【 [戒 读] 绿 导 师 读 博 那 些 事 儿 (八 年 后 回 看 版) 】
https://www.bilibili.com/video/BV1oTwkzvEFu/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca14fb957

【 【 优 博 之 路 】 读 博 那 些 事 儿 】
https://www.bilibili.com/video/BV1icw7zYE9m/?share_source=copy_web&vd_source=6771d35251ef5959f68e7e6ca14fb957

文字版:

如果将人生看作一个模型: 蒋炎岩的“预训练、收敛与反规训”

编辑于 2026-08-03 17:47 · 安徽

CCF (中国计算机学会)

reward

操作系统

赞同 10

添加评论